

LAPORAN PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
PEKAN 4 EKSPANSI PRODUK KEUANGAN (INHERITANCE)



Disusun Oleh :

Dika Giowanda

NIM:

2311533025

Dosen Pengampu :

Nurfiah, S.ST, M.Kom.

Asisten Praktikum:

Muhammad Dawi Syauqi

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2026

A. TAHAPAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM

a. Teori Java Modul 4

Seiring berkembangnya sistem perbankan, bank tidak hanya memiliki satu jenis rekening. Ada "Rekening Tabungan" yang mana akan mendapat bunga bulanan dan "Rekening Giro" yang memiliki fasilitas pinjaman atau overdraft. Jika kita membuat class baru dari nol untuk masing-masing entitas tersebut, kita akan melanggar prinsip DRY (Don't Repeat Yourself) karena menduplikasi banyak kode logika PIN dan mutasi.

1. Konsep Pewarisan (Inheritance): Menurut Deitel dan Deitel (2017), pewarisan adalah bentuk software reuse di mana class baru diciptakan dengan menggunakan atribut dan behavior dari class yang sudah ada, lalu menambahkan kapabilitas baru. Hubungan ini dikenal sebagai relasi "Is-A" contohnya Tabungan is-a Rekening.
2. Penggunaan Keyword extends dan super : Di Java, subclass mewarisi kelas induk menggunakan kata kunci extends. Sementara itu, kata kunci super berfungsi sebagai jembatan langsung ke kelas induk:
 - `super()` digunakan di dalam konstruktor kelas anak untuk mengeksekusi inisialisasi konstruktor induk. Pemanggilan ini wajib berada di baris paling pertama di dalam konstruktor anak (Oracle, 2023).
 - `super.namaMethod()` digunakan jika kelas anak perlu memanggil metode asli milik induk yang mungkin telah dimodifikasi (di-override).
3. Pentingnya protected: Agar kelas anak (Tabungan, Giro) bisa memanipulasi saldo dan mencatat riwayatTransaksi tanpa harus membuka akses tersebut ke publik, atribut tersebut harus menggunakan modifier protected.

4. Upcasting dan Downcasting: Karena adanya relasi Is-A, Java mengizinkan konversi tipe referensi antar hierarki kelas (Eckel, 2006):

- Upcasting (Implisit): Menyimpan objek kelas anak ke dalam variabel referensi kelas induk contohnya Rekening akun = new RekeningTabungan(...). Proses ini otomatis dan aman. Fungsinya sangat krusial agar kita bisa menyimpan berbagai jenis produk rekening ke dalam satu koleksi yang seragam seperti ArrayList tipe Rekening.
- Downcasting (Eksplisit): Memaksa referensi kelas induk kembali menjadi kelas anak spesifik, contoh RekeningTabungan tab = (RekeningTabungan) akun;. Proses ini rawan memicu error ClassCastException saat program berjalan jika objek aslinya ternyata bukan Tabungan. Oleh karena itu, downcasting wajib didahului oleh pengecekan tipe menggunakan operator instanceof.

b. Langkah Langkah Menerapkan Ekspansi Produk Keuangan (Inheritance)

1. Memindahkan atau menyalin class Transaksi dari package sebelumnya ke package baru.

Buat package baru, salin kode class transaksi yang ada di package praktikum sebelumnya, lalu tempel ke class transaksi pada package yang baru.

2. Memastikan akses modifier di class Rekening

Masuk ke class Rekening, mengubah atribut saldo dan riwayat transaksi menjadi protected, tujuannya agar kelas turunan (subclass atau child class) dari kelas Rekening (seperti RekeningTabungan atau RekeningGiro) dapat mengakses, membaca, dan mengubah data saldo serta riwayat transaksi secara langsung. Sementara untuk atribut nomorRekening, namaPemilik, dan pin tetap private .

```

1 package Pekan4_2511533025;
2 import java.util.ArrayList;
3
4 public class Rekening {
5     // 1. Atribut private
6     private String nomorRekening;
7     private String namaPemilik;
8     private String pin; // Data sensitif!
9
10    // Gunakan protected agar Subclass bisa mengaksesnya langsung
11    protected double saldo;
12    protected ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
13

```

3. Membuat subclass baru yaitu class RekeningTabungan
Menambahkan fitur baru yaitu suku Bunga bulanan

```

1 package Pekan4_2511533025;
2
3 public class RekeningTabungan extends Rekening {
4     // Atribut spesifik yang hanya dimiliki oleh Tabungan
5     private double sukuBunga;
6
7     // Constructor Subclass
8     public RekeningTabungan(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double sukuBunga) {
9         // super() memanggil constructor kelas induk (Rekening). WAJIB berada di baris pertama!
10        super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
11        this.sukuBunga = sukuBunga;
12    }
13
14    public void tambahBungaAkhirBulan() {
15        // Menghitung bunga
16        // Mengapa bisa mengakses saldo secara langsung dari class RekeningTabungan?
17        // Karena atribut 'saldo' di class Rekening menggunakan modifier 'protected'
18        double nominalBunga = saldo * (sukuBunga / 100);
19        saldo += nominalBunga;
20
21        // Mencatat riwayat transaksi
22        String idTrx = "TRX-B-" + System.currentTimeMillis();
23        riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Bunga", nominalBunga));
24
25        System.out.println("Bunga " + sukuBunga + "% berhasil ditambahkan: Rp" + nominalBunga);
26    }
27 }
28

```

4. Membuat subclass baru yaitu Rekening Giro
Menambahkan fitur baru yang biasanya digunakan oleh pembisnis yaitu batas overdraft(limit pinjaman).

```

1 package Pekan4_2511533025;
2
3 public class RekeningGiro extends Rekening {
4     private double batasOverdraft;
5
6     public RekeningGiro(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double batasOverdraft) {
7         // Memanggil inisialisasi dasar dari Superclass
8         super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
9         this.batasOverdraft = batasOverdraft;
10    }
11
12    // Getter khusus Giro
13    public double getBatasOverdraft() {
14        return batasOverdraft;
15    }
16
17    // (Catatan: Penarikan hingga limit overdraft akan kita selesaikan di Modul 5)
18 }
19

```

5. Menambahkan Menu baru pada class mainPerbankan

Pada praktikum kali ini, perlu memperbarui class mainPerbankan supaya subclass seperti RekeningTabungan dan class RekeningGiro dapat dijalankan. Karena tugas praktikum ke empat ini merujuk ke class mainPerbankan , jadi sekaligus untuk penjelasan laporan tugas praktikum

digabung dengan laporan praktikum. Jadi sekaligus digabungkan karena tugas terhubung dengan pembaruan class mainPerbankan.

- Menambahkan pilihan menu yang awalnya 7 menjadi 8, yaitu menu ke 7 Simulasi Akhir Bulan

```

22      System.out.println("Menu Utama:");
23      System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
24      System.out.println("2. Setor Tunai");
25      System.out.println("3. Tarik Tunai");
26      System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
27      System.out.println("5. Ganti Akun (Pilih Akun)");
28      System.out.println("6. Tampilkan Riwayat Transaksi");
29      System.out.println("7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)");
30      System.out.println("0. Keluar");
31      System.out.print("Pilih menu: ");
32

```

- Perubahan case 1 (Pembuatan Rekening Baru & Upcasting), yaitu menambahkan submenu pilihan jenis produk (1. Tabungan Umum / 2. Giro Bisnis). Membuat objek subclass RekeningTabungan atau RekeningGiro lalu menyimpannya ke dalam ArrayList<Rekening> (Upcasting).

```

37 // Modifikasi Case 1: Buka Rekening Baru (Tugas 1)
38 System.out.print("Masukkan No. Rekening: ");
39 String no = scanner.nextLine();
40 System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
41 String nama = scanner.nextLine();
42 System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
43 double saldoAwal = scanner.nextDouble();
44 scanner.nextLine(); // Clear buffer
45 System.out.print("Buat PIN (6 digit): ");
46 String pin = scanner.nextLine();
47
48 // 1. Opsi Produk
49 System.out.println("Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis");
50 System.out.print("Pilihan Anda: ");
51 int jenisProduk = scanner.nextInt();
52 scanner.nextLine(); // Clear buffer
53
54 Rekening rekBaru = null;
55
56 if (jenisProduk == 1) {
57     // 2. Instansiasi RekeningTabungan
58     System.out.print("Masukkan Suku Bunga (%): ");
59     double sukuBunga = scanner.nextDouble();
60     scanner.nextLine();
61     rekBaru = new RekeningTabungan(no, nama, saldoAwal, pin, sukuBunga);
62 } else if (jenisProduk == 2) {
63     // 3. Instansiasi RekeningGiro
64     System.out.print("Masukkan Batas Overdraft (Limit Pinjaman): ");
65     double batasOverdraft = scanner.nextDouble();
66     scanner.nextLine();
67     rekBaru = new RekeningGiro(no, nama, saldoAwal, pin, batasOverdraft);
68 } else {
69     System.out.println("Pilihan produk tidak valid! Pembuatan rekening dibatalkan.");
70     break;
71 }
72
73 // 4. Upcasting: Menyimpan ke daftarRekening bertipe ArrayList<Rekening>
74 daftarRekening.add(rekBaru);
75 akunAktif = rekBaru; // Otomatis dijadikan akun aktif
76 break;
77
78

```

- Perubahan Tipe Iterasi pada case 6, yaitu yang awalnya menggunakan Object trx pada perulangan for-each, diganti menggunakan tipe spesifik Transaksi trx.

```

152      System.out.println("--- RIWAYAT TRANSAKSI ---");
153      for (Transaksi trx : akunAktif.getRiwayatTransaksi()) {
154          System.out.println(trx);
155      }
156

```

- Penambahan case 7, yaitu menambahkan opsi menu ke-7. Di dalam case 7, dilakukan pengecekan apakah akunAktif merupakan objek

dari RekeningTabungan menggunakan keyword instanceof, kemudian dilakukan Downcasting (RekeningTabungan) akunAktif untuk memanggil method tambahBungaAkhirBulan().

```

164 // Simulasi Waktu Akhir Bulan (Tugas 2)
165 // (akunAktif == null) {
166 //     System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
167 } else {
168     // 2. Memeriksa tipe objek dengan instanceof
169     if (akunAktif instanceof RekeningTabungan) {
170         // 3. Downcasting ke tipe RekeningTabungan & memanggil method
171         RekeningTabungan tabungan = (RekeningTabungan) akunAktif;
172         tabungan.tambahBungaAkhirBulan();
173     } else {
174         // 4. Pesan penolakan jika bukan RekeningTabungan
175         System.out.println("Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan.");
176     }
177 }
178 break;
179

```

c. Penjelasan Kode Program Java

a. Class Transaksi

1. Deklarasi Class dan Pembentukan Atribut

Menggunakan Access Modifier private pada atribut idTransaksi, jenis, dan nominal. Menjaga atribut agar tidak dapat diakses atau dimanipulasi secara langsung dari luar Class (mencegah perubahan data ilegal).

```

1 package Pekan4_2511533025;
2
3 public class Transaksi {
4     // 1. Mengubah semua atribut menjadi private
5     private String idTransaksi;
6     private String jenis;
7     private double nominal;
8

```

2. Inisialisasi Objek (Penerapan Constructor)

Memiliki Constructor berparameter dengan modifier public untuk menginisialisasi nilai awal object saat dibuat. Menggunakan kata kunci this untuk membedakan antara variabel atribut class dengan parameter yang dimasukkan.

```

9 // Constructor
10 public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {
11     this.idTransaksi = id;
12     this.jenis = jenis;
13     this.nominal = nominal;
14 }
15

```

3. Penerapan Getter / Read-Only

Mengimplementasikan Method Getter ber-modifier public untuk memfasilitasi akses pembacaan nilai variabel private dari luar class. Tidak menyediakan Setter sehingga nilai object bersifat Read-Only (tidak bisa diubah nilainya setelah object dibuat).

```
16 // 2. Hanya menyediakan Getter (Read-Only)
17 public String getIdTransaksi() { return idTransaksi; }
18 public String getJenis() { return jenis; }
19 public double getNominal() { return nominal; }
20
```

4. Menampilkan Informasi Data (Penerapan Method / Behavior)

Method cetakDetail() bertindak sebagai Behavior untuk menampilkan seluruh informasi data object ke konsol secara langsung. Method @Override toString() mengembalikan representasi teks (String) dari object agar mudah dicetak atau digabungkan dalam output lain.

```
21 public void cetakDetail() {
22     System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis + " | Nominal: Rp" + nominal);
23 }
24
25 @Override
26 public String toString() {
27     return "ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis + " | Nominal: Rp" + nominal;
28 }
29
```

5. Kode Secara Lengkap

```
package Pekan4_2511533025;

public class Transaksi {
    // 1. Mengubah semua atribut menjadi private
    private String idTransaksi;
    private String jenis;
    private double nominal;

    // Constructor
    public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {
        this.idTransaksi = id;
        this.jenis = jenis;
        this.nominal = nominal;
    }

    // 2. Hanya menyediakan Getter (Read-Only)
    public String getIdTransaksi() { return idTransaksi; }
    public String getJenis() { return jenis; }
    public double getNominal() { return nominal; }
}
```

```

        public void cetakDetail() {
            System.out.println("ID: " + idTransaksi + " |
Jenis: " + jenis + " | Nominal: Rp" + nominal);
        }

        @Override
        public String toString() {
            return "ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " +
jenis + " | Nominal: Rp" + nominal;
        }
    }

```

b. Class Rekening

1. Inisialisasi Class dan Mengunci Atribut dan Pemberian Hak Akses

Pada class Rekening memanggil pustaka Java ArrayList agar bisa menggunakannya untuk membuat daftar dinamis. Pada baris ke empat mendeklarasikan kelas utama bernama Rekening dengan akses public. Kemudian menambahkan hak akses private (enkapsulasi) sehingga tidak bisa diakses langsung dari luar kelas Rekening dan penambahan hak akses protected agar dapat diakses langsung oleh kelas turunan (subclass) dari kelas Rekening..

```

1 package Pekan4_2511533025;
2 import java.util.ArrayList;
3
4 public class Rekening {
5     // 1. Atribut private
6     private String nomorRekening;
7     private String namaPemilik;
8     private String pin; // Data sensitif!
9
10    // Gunakan protected agar Subclass bisa mengaksesnya langsung
11    protected double saldo;
12    protected ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
13

```

2. Bagian Modifikasi Constructor dan Validasi PIN Awal

Constructor menerima masukan tambahan berupa pinAwal. Sebelum disimpan ke atribut this.pin, dilakukan validasi kondisi: jika panjang PIN adalah 6 digit (length() == 6), PIN akan disimpan. Jika tidak, sistem mencetak peringatan dan menetapkan PIN default ("123456"). ArrayList riwayat transaksi juga diinisialisasi di sini untuk mencegah error NullPointerException.

```

14 // 2. Modifikasi Constructor untuk menerima PIN awal
15 public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal) {
16     this.nomorRekening = nomor;
17     this.namaPemilik = nama;
18     this.saldo = saldoAwal;
19
20     // Validasi PIN di dalam Constructor
21     if (pinAwal.length() == 6) {
22         this.pin = pinAwal;
23     } else {
24         System.out.println("Peringatan: PIN harus 6 digit! Menggunakan PIN default 123456");
25         this.pin = "123456";
26     }
27     // Wajib menginisialisasi ArrayList di dalam constructor agar tidak NullPointerException
28     this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
29
30     System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat.");
31 }
32

```

3. Bagian Pembuatan Method Getter dan Method Otentikasi

Karena atribut bersifat private, dibuatkan method khusus untuk membaca data dan memverifikasi keamanan:

- `getNomorRekening()` & `getNamaPemilik()` : Method Getter yang memberikan akses baca publik terhadap nomor rekening dan nama pemilik tanpa memberikan akses untuk mengeditnya.
- `otentikasi(String inputPin)` : Method pemeriksaan keamanan internal yang mencocokkan input PIN pengguna dengan PIN milik objek menggunakan `.equals()`. Menghasilkan nilai boolean `true` atau `false`.

```

33
34 // 3. Getter untuk atribut yang diizinkan dibaca publik
35 public String getNomorRekening() { return nomorRekening; }
36 public String getNamaPemilik() { return namaPemilik; }
37
38 // Getter untuk mengakses riwayat transaksi dari luar kelas
39 public ArrayList<Transaksi> getRiwayatTransaksi() {
40     return this.riwayatTransaksi;
41 }
42
43 // 4. Method Otentikasi Internal (Validasi Enkapsulasi)
44 public boolean otentikasi(String inputPin) {
45     return this.pin.equals(inputPin);
46 }
47

```

4. Method Setor Tunai (`setorTunai`)

Method ini menangani proses penambahan saldo dengan alur logika berikut:

- Validasi: `MenguSystem.currentTimeMillisinput` bernilai positif (`> 0`).
- Update Saldo: Menambahkan nilai nominal ke variabel saldo.

- Pencatatan Transaksi: Membuat objek Transaksi baru dengan ID berbasis waktu (timestamp `System.currentTimeMillis()`) dan tipe "Kredit", lalu memasukkannya ke dalam list riwayatTransaksi dengan metode `.add()`.

```

48 public void setorTunai(double nominal) {
49     if (nominal > 0) {
50         saldo += nominal;
51
52         // Merekam riwayat (Pembuatan objek Transaksi di dalam method)
53         String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
54         Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
55         riwayatTransaksi.add(trxBaru);
56         System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
57     } else {
58         System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
59     }
60 }

```

5. Method Tarik Tunai (tarikTunai)

Method ini mengelola proses pengurangan saldo dengan menggunakan percabangan/pemeriksaan bertingkat (conditional statement):

- Kondisi 1: Memastikan nominal penarikan minimal Rp10.000.
- Kondisi 2: Memastikan saldo yang tersedia mencukupi nominal yang diminta penarikan.
- Eksekusi: Jika lolos dari kedua validasi di atas, saldo akan dikurangi, objek Transaksi baru dibuat dengan jenis "Debit", lalu dicatat ke dalam riwayatTransaksi.

```

61 public void tarikTunai(double nominal) {
62     if (nominal < 10000) {
63         System.out.println("Transaksi Gagal : Minimal nominal penarikan 10.000");
64     } else if (nominal > saldo) {
65         System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp" + saldo);
66     } else {
67         saldo -= nominal;
68
69         // Merekam riwayat transaksi tarik tunai (Debit)
70         String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
71         Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal);
72         riwayatTransaksi.add(trxBaru);
73         System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
74     }
75 }
76
77
78

```

6. Method Cek Informasi (cekInformasi)

Method pendukung yang bertugas mencetak/menampilkan ringkasan status rekening terkini ke konsol, meliputi nomor rekening, nama pemilik, dan saldo akhir.

```

79 public void cekInformasi() {
80     System.out.println("--- INFO REKENING ---");
81     System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
82     System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
83     System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
84     System.out.println("-----");
85 }
86 }

```

7. Kode Secara Lengkap

```

package Pekan4_2511533025;
import java.util.ArrayList;

public class Rekening {
    // 1. Atribut private
    private String nomorRekening;
    private String namaPemilik;
    private String pin; // Data sensitif!

    // Gunakan protected agar Subclass bisa mengaksesnya langsung
    protected double saldo;
    protected ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;

    // Constructor
    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal) {
        this.nomorRekening = nomor;
        this.namaPemilik = nama;
        this.saldo = saldoAwal;

        // Validasi PIN di dalam Constructor
        if (pinAwal != null && pinAwal.length() == 6) {
            this.pin = pinAwal;
        } else {
            System.out.println("Peringatan: PIN harus 6 digit! Menggunakan PIN default 123456");
            this.pin = "123456";
        }

        // Inisialisasi ArrayList
        this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();

        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat.");
    }

    // Getter
    public String getNomorRekening() { return nomorRekening; }
    public String getNamaPemilik() { return namaPemilik; }

    public ArrayList<Transaksi> getRiwayatTransaksi() {

```

```

        return this.riwayatTransaksi;
    }

    // Otentikasi Internal
    public boolean otentikasi(String inputPin) {
        return this.pin.equals(inputPin);
    }

    public void setorTunai(double nominal) {
        if (nominal > 0) {
            saldo += nominal;

            String idTrx = "TRX-S-" +
System.currentTimeMillis();
            Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx,
"Kredit", nominal);
            riwayatTransaksi.add(trxBaru);
            System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal
+ " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
        } else {
            System.out.println("Gagal: Nominal setor harus
lebih dari 0!");
        }
    }

    public void tarikTunai(double nominal) {
        if (nominal < 10000) {
            System.out.println("Transaksi Gagal : Minimal
nominal penarikan 10.000");
        } else if (nominal > saldo) {
            System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo
tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp" + saldo);
        } else {
            saldo -= nominal;

            String idTrx = "TRX-T-" +
System.currentTimeMillis();
            Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx,
"Debit", nominal);
            riwayatTransaksi.add(trxBaru);

            System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal
+ " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
        }
    }

    public void cekInformasi() {
        System.out.println("---- INFO REKENING ----");
        System.out.println("No. Rekening : " +
nomorRekening);
        System.out.println("Nama Pemilik : " +
namaPemilik);
        System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
        System.out.println("-----");
    }
}

```

}

c. Class MainPerbankan

1. Inisialisasi Class dan Struktur Data Utama dan Menggunakan Method Getter

Pada method main, dibuat beberapa variabel awal:

- Scanner scanner: Mengambil input interaktif dari pengguna via konsol.
- ArrayList<Rekening> daftarRekening: Menyimpan seluruh koleksi rekening yang terdaftar di sistem.
- Rekening akunAktif: Pointer/referensi yang menunjukkan rekening mana yang sedang diakses saat ini (bernilai null jika belum ada yang dipilih).

```
1 package Pekan4_2511533025;  
2  
3 import java.util.ArrayList;  
4 import java.util.Scanner;  
5 public class MainPerbankan {  
6     public static void main(String[] args) {  
7         Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
8         ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();  
9         Rekening akunAktif = null;  
10        int pilihan;  
--
```

2. Perulangan Menu Utama (Do-While & Switch-Case) dan Inisialisasi Class dan Menggunakan Method

Header Menu & Cek Status Akun (Baris 12–20):

Menampilkan judul program === SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===.

Memeriksa variabel akunAktif. Jika nilainya null, sistem mencetak "Akun Aktif : Tidak ada akun yang dipilih". Jika ada akun yang terpilih, sistem menampilkan nama pemilik dan nomor rekeningnya menggunakan method getNamaPemilik() dan getNomorRekening().

Daftar Pilihan Menu (Baris 21–30):

Menampilkan 8 opsi navigasi program (Buka Rekening Baru, Setor Tunai, Tarik Tunai, Cek Informasi, Ganti Akun, Riwayat Transaksi, Simulasi Akhir Bulan, dan Keluar).

Input Pengguna (Baris 32–33):

`pilihan = scanner.nextInt();` mengambil input angka dari pengguna untuk memilih menu.

`scanner.nextLine();` membersihkan sisa karakter newline (enter) dari buffer agar input berbentuk teks selanjutnya tidak terlewat (Clear buffer).

```
12 do {
13     System.out.println("\n== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ==");
14     System.out.println("-----");
15     if (akunAktif == null) {
16         System.out.println("Akun Aktif : Tidak ada akun yang dipilih");
17     } else {
18         System.out.println("Akun Aktif : " + akunAktif.getNamaPemilik() + " (" + akunAktif.getNomorRekening() + ")");
19     }
20     System.out.println("-----");
21     System.out.println("Menu Utama:");
22     System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
23     System.out.println("2. Setor Tunai");
24     System.out.println("3. Tarik Tunai");
25     System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
26     System.out.println("5. Ganti Akun (Pilih Akun)");
27     System.out.println("6. Tampilkan Riwayat Transaksi");
28     System.out.println("7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)");
29     System.out.println("8. Keluar");
30     System.out.print("Pilih menu: ");
31
32     pilihan = scanner.nextInt();
33     scanner.nextLine(); // Clear buffer
34 }
```

3. Penjelasan Logika Setiap Menu(Switch Case)

a. Case 1: Buka Rekening Baru

Input Data Nasabah (Baris 38–46):

Meminta input dasar berupa nomor rrekBaru, nama pemilik, saldo awal, dan PIN dari pengguna menggunakan Scanner.

`scanner.nextLine()` di baris 44 digunakan untuk membersihkan buffer dari sisa baris baru setelah `nextDouble()`.

Pemilihan Jenis Produk (Baris 48–52):

Pengguna diminta memilih produk: 1 untuk Tabungan Umum atau 2 untuk Giro Bisnis.

Constructor & Instansiasi (Baris 54–71):

`Rekening rekBaru = null;` disiapkan sebagai variabel referensi kelas induk (Rekening).

Opsi 1 (RekeningTabungan): Meminta input suku bunga, lalu memanggil constructor `new RekeningTabungan(...)`.

Opsi 2 (RekeningGiro): Meminta input batas overdraft (limit pinjaman), lalu memanggil constructor new RekeningGiro(...).

Jika pilihan tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan proses pembuatan rekening dengan break;.

Upcasting & Penyimpanan Struktur Data (Baris 73–75):

Upcasting: Objek RekeningTabungan atau RekeningGiro disimpan ke dalam daftarRekening bertipe ArrayList<Rekening>. Kelas turunan secara otomatis dikonversi menjadi tipe kelas induknya (Rekening).

Pengeset Akun Aktif: akunAktif = rekBaru; secara otomatis menetapkan rekening yang baru dibuat sebagai akun yang sedang aktif digunakan di dalam sistem.

```
36 // Modifikasi Case 1: Buka Rekening Baru (Tugas 1)
37 System.out.print("Masukkan No. Rekening: ");
38 String no = scanner.nextLine();
39 System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
40 String nama = scanner.nextLine();
41 System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
42 double saldoAwal = scanner.nextDouble();
43 scanner.nextLine(); // Clear buffer
44 System.out.print("Buat PIN (6 digit): ");
45 String pin = scanner.nextLine();
46
47 // 1. Opsi Produk
48 System.out.println("Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis");
49 int jenisProduk = scanner.nextInt();
50 scanner.nextLine(); // Clear buffer
51
52 Rekening rekBaru = null;
53
54 if (jenisProduk == 1) {
55     // 2. Instansiasi RekeningTabungan
56     System.out.print("Masukkan Suku Bunga (%): ");
57     double sukuBunga = scanner.nextDouble();
58     scanner.nextLine();
59     rekBaru = new RekeningTabungan(no, nama, saldoAwal, pin, sukuBunga);
60 } else if (jenisProduk == 2) {
61     // 3. Instansiasi RekeningGiro
62     System.out.print("Masukkan Batas Overdraft (Limit Pinjaman): ");
63     double batasOverdraft = scanner.nextDouble();
64     scanner.nextLine();
65     rekBaru = new RekeningGiro(no, nama, saldoAwal, pin, batasOverdraft);
66 } else {
67     System.out.println("Pilihan produk tidak valid! Pembuatan rekening dibatalkan.");
68     break;
69 }
70
71 // 4. Upcasting: Menyimpan ke daftarRekening bertipe ArrayList<Rekening>
72 daftarRekening.add(rekBaru);
73 akunAktif = rekBaru; // Otomatis jadikan akun aktif
74 break;
75
76
77
```

b. Case 2 & 3: Setor & Tarik Tunai

Pemeriksaan Akun Aktif (Baris 79–81 & 89–91)

Program mengecek apakah akunAktif bernilai null. Jika pengguna belum membuat atau memilih akun, sistem mencetak pesan peringatan "Peringatan: Pilih atau buat akun terlebih dahulu!" dan membatalkan transaksi.

Input dan Proses Setor Tunai (Baris 82–85)

Jika akun sudah aktif, program meminta input nominal setoran melalui `scanner.nextDouble()` lalu menyimpannya ke variabel `setor`. Setelah itu, program memanggil method `akunAktif.setorTunai(setor)` untuk menambahkan saldo.

Input dan Otentikasi PIN (Baris 92–94)

Pada menu tarik tunai, program meminta pengguna memasukkan PIN terlebih dahulu lewat `scanner.nextLine()`. String PIN tersebut langsung diuji menggunakan method `akunAktif.otentikasi(inputPin)` untuk memastikan keamanannya.

Proses Tarik Tunai dan Penanganan PIN Salah (Baris 95–100)

Jika hasil otentikasi PIN bernilai benar (`true`), program meminta input nominal penarikan tarik dan menjalankan method `akunAktif.tarikTunai(tarik)`. Jika PIN salah, sistem akan menampilkan pesan "Transaksi Gagal: PIN salah!"..

```
78 case 2:
79     if (akunAktif == null) {
80         System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
81     } else {
82         System.out.print("Masukkan nominal setor tunai: ");
83         double setor = scanner.nextDouble();
84         akunAktif.setorTunai(setor);
85     }
86     break;
87
88 case 3:
89     if (akunAktif == null) {
90         System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
91     } else {
92         System.out.print("Masukkan PIN Anda: ");
93         String inputPin = scanner.nextLine();
94         if (akunAktif.otentikasi(inputPin)) {
95             System.out.print("Masukkan nominal tarik tunai: ");
96             double tarik = scanner.nextDouble();
97             akunAktif.tarikTunai(tarik);
98         } else {
99             System.out.println("Transaksi Gagal: PIN salah!");
100         }
101     }
102     break;
```

c. Case 4: Cek Informasi Rekening

Memanggil method `cekInformasi()` milik `akunAktif` untuk melihat saldo dan identitas pemilik.

```
104 case 4:
105     if (akunAktif == null) {
106         System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
107     } else {
108         akunAktif.cekInformasi();
109     }
110     break;
```

d. Case 5: Ganti Akun (Pilih Akun)

Menampilkan daftar seluruh rekening yang ada di dalam daftarRekening menggunakan perulangan for. Pengguna memilih nomor urut untuk mengubah referensi akunAktif. Saat memilih dan beralih ke rekening lain dari daftar, pengguna wajib memasukkan PIN dari akun target tersebut (target.otentikasi(pinAkses)). Hal ini memastikan bahwa nasabah tidak bisa sembarangan beralih ke akun milik orang lain tanpa otorisasi.

```

112 case 5:
113     if (daftarRekening.isEmpty()) {
114         System.out.println("Belum ada rekening yang terdaftar.");
115     } else {
116         System.out.println("— DAFTAR AKUN —");
117         for (int i = 0; i < daftarRekening.size(); i++) {
118             System.out.println((i + 1) + ". " + daftarRekening.get(i).getNamaPemilik() + " (" + daftarRekening.get(i).getNomorRekening() + ")");
119         }
120         System.out.print("Pilih nomor akun: ");
121         int indeks = scanner.nextInt() - 1;
122         scanner.nextLine(); // Clear buffer
123
124         if (indeks >= 0 && indeks < daftarRekening.size()) {
125             Rekening target = daftarRekening.get(indeks);
126             System.out.print("Masukkan PIN akun target: ");
127             String pinAkses = scanner.nextLine();
128
129             if (target.otentikasi(pinAkses)) {
130                 akunAktif = target;
131                 System.out.println("Berhasil beralih ke akun " + akunAktif.getNamaPemilik());
132             } else {
133                 System.out.println("Gagal beralih: PIN salah!");
134             }
135         } else {
136             System.out.println("Pilihan tidak valid.");
137         }
138     }
139     break;
140

```

e. Case 6: Tampilkan Riwayat Transaksi

Pemeriksaan Akun Aktif (Baris 142–144):

Memeriksa kondisi apakah akunAktif == null.

Jika belum ada akun yang dibuat atau dipilih, sistem mencetak pesan peringatan "Peringatan: Pilih atau buat akun terlebih dahulu!" dan proses dibatalkan.

Input dan Otentikasi PIN (Baris 145–147):

Meminta pengguna memasukkan PIN menggunakan scanner.nextLine() yang disimpan ke variabel inputPin.

Menguji kebenaran PIN dengan memanggil method akunAktif.otentikasi(inputPin).

Pemeriksaan dan Menampilkan Riwayat Transaksi (Baris 148–156):

Jika PIN Benar:

Memeriksa apakah daftar riwayat kosong menggunakan akunAktif.getRiwayatTransaksi().isEmpty().

Jika kosong, mencetak pesan "Belum ada riwayat transaksi pada akun ini."

Jika ada transaksi, program melakukan perulangan for-each (for (Transaksi trx : akunAktif.getRiwayatTransaksi())) untuk mencetak setiap data transaksi (trx) ke layar.

Penanganan PIN Salah (Baris 157–159):

Jika PIN Salah: Menjalankan blok else dan mencetak pesan kesalahan "Akses Ditolak: PIN salah!"..

```
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
271
```

Penanganan Tipe Akun Tidak Sesuai (Baris 173–175):

Jika Bukan RekeningTabungan: Menjalankan blok else dan menampilkan pesan kesalahan "Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan." (misalnya saat akun yang aktif adalah RekeningGiro).

```
163 // case 7: Simulasi Waktu Akhir Bulan (Tuas 2)
164 // if (akunAktif == null) {
165 //     System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
166 // } else {
167 //     // 2. Memeriksa tipe objek dengan instanceof
168 //     if (akunAktif instanceof RekeningTabungan) {
169 //         // 3. Downcasting ke tipe RekeningTabungan & memanggil method
170 //         RekeningTabungan tabungan = (RekeningTabungan) akunAktif;
171 //         tabungan.tambahBungaAkhirBulan();
172 //     } else {
173 //         // 4. Pesan penolakan jika bukan RekeningTabungan
174 //         System.out.println("Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan.");
175 //     }
176 // }
177 break;
```

g. Case 0: Keluar Program

Menghentikan loop do-while dan menutup objek scanner (scanner.close()) untuk membebaskan sumber daya memori.

```
180 // case 0:
181 // System.out.println("Terima kasih telah menggunakan sistem perbankan.");
182 // break;
183 // default:
184 // System.out.println("Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi.");
185 // }
186 // } while (pilihan != 0);
187 // scanner.close();
188 // }
189 // }
190 // }
191 }
```

4. Kode Secara Lengkap

```
package Pekan4_2511533025;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
public class MainPerbankan {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Rekening> daftarRekening = new
        ArrayList<>();
        Rekening akunAktif = null;
        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n=== SISTEM PERBANKAN
            MINI (MULTI-AKUN) ===");
            System.out.println("-----
            -----");
            if (akunAktif == null) {
                System.out.println("Akun Aktif : Tidak ada
                akun yang dipilih");
            } else {
```

```

        System.out.println("Akun Aktif : " +
akunAktif.getNamaPemilik() + " (" +
akunAktif.getNomorRekening() + ")");
    }
    System.out.println("-----
-----");
    System.out.println("Menu Utama:");
    System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
    System.out.println("2. Setor Tunai");
    System.out.println("3. Tarik Tunai");
    System.out.println("4. Cek Informasi
Rekening");
    System.out.println("5. Ganti Akun (Pilih
Akun)");
    System.out.println("6. Tampilkan Riwayat
Transaksi");
    System.out.println("7. Simulasi Akhir Bulan
(Khusus Tabungan)");
    System.out.println("0. Keluar");
    System.out.print("Pilih menu: ");

    pilihan = scanner.nextInt();
    scanner.nextLine(); // Clear buffer

    switch (pilihan) {
        case 1:
            // Modifikasi Case 1: Buka Rekening
            Baru (Tugas 1)
            System.out.print("Masukkan No.
Rekening: ");

            String no = scanner.nextLine();
            System.out.print("Masukkan Nama
Pemilik: ");

            String nama = scanner.nextLine();
            System.out.print("Masukkan Saldo Awal:
");

            double saldoAwal =
scanner.nextDouble();
            scanner.nextLine(); // Clear buffer
            System.out.print("Buat PIN (6 digit):
");

            String pin = scanner.nextLine();

            // 1. Opsi Produk
            System.out.println("Pilih Produk: 1.
Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis");
            System.out.print("Pilihan Anda: ");
            int jenisProduk = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); // Clear buffer

            Rekening rekBaru = null;

            if (jenisProduk == 1) {
                // 2. Instansiasi RekeningTabungan

```

```

        System.out.print("Masukkan Suku
Bunga (%): ");
        scanner.nextDouble();
        double sukuBunga =
        scanner.nextLine();
        rekBaru = new RekeningTabungan(no,
nama, saldoAwal, pin, sukuBunga);
    } else if (jenisProduk == 2) {
        // 3. Instansiasi RekeningGiro
        System.out.print("Masukkan Batas
Overdraft (Limit Pinjaman): ");
        scanner.nextDouble();
        double batasOverdraft =
        scanner.nextLine();
        rekBaru = new RekeningGiro(no,
nama, saldoAwal, pin, batasOverdraft);
    } else {
        System.out.println("Pilihan produk
tidak valid! Pembuatan rekening dibatalkan.");
        break;
    }

    // 4. Upcasting: Menyimpan ke
    daftarRekening bertipe ArrayList<Rekening>
    daftarRekening.add(rekBaru);
    akunAktif = rekBaru; // Otomatis
    jadikan akun aktif
    break;

    case 2:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Peringatan:
Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
        } else {
            System.out.print("Masukkan nominal
setor tunai: ");
            scanner.nextDouble();
            double setor =
            akunAktif.setorTunai(setor);
        }
        break;

    case 3:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Peringatan:
Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
        } else {
            System.out.print("Masukkan PIN
Anda: ");
            scanner.nextLine();
            String inputPin =
            if
            (akunAktif.otentikasi(inputPin)) {
                System.out.print("Masukkan
nominal tarik tunai: ");

```

```

double tarik =
scanner.nextDouble();
    akunAktif.tarikTunai(tarik);
} else {
    System.out.println("Transaksi
Gagal: PIN salah!");
}
}
break;

case 4:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Peringatan:
Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
    } else {
        akunAktif.cekInformasi();
    }
    break;

case 5:
    if (daftarRekening.isEmpty()) {
        System.out.println("Belum ada
rekening yang terdaftar.");
    } else {
        System.out.println("---- DAFTAR
AKUN ----");
        for (int i = 0; i <
daftarRekening.size(); i++) {
            System.out.println((i + 1) +
". " + daftarRekening.get(i).getNamaPemilik() + " (" +
daftarRekening.get(i).getNomorRekening() + ")");
        }
        System.out.print("Pilih nomor
akun: ");
        int indeks = scanner.nextInt() -
1;
        scanner.nextLine(); // Clear
buffer

        if (indeks >= 0 && indeks <
daftarRekening.size()) {
            Rekening target =
daftarRekening.get(indeks);
            System.out.print("Masukkan PIN
akun target: ");
            String pinAkses =
scanner.nextLine();

            if
(target.otentikasi(pinAkses)) {
                akunAktif = target;

                System.out.println("Berhasil beralih ke akun " +
akunAktif.getNamaPemilik());
            } else {

```

```

        System.out.println("Gagal
beralih: PIN salah!");
    }
    } else {
        System.out.println("Pilihan
tidak valid.");
    }
}
break;

case 6:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Peringatan:
Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan PIN
Anda: ");
        String inputPin =
scanner.nextLine();
        if
(akunAktif.otentikasi(inputPin)) {
            if
(akunAktif.getRiwayatTransaksi().isEmpty()) {
                System.out.println("Belum
ada riwayat transaksi pada akun ini.");
            } else {
                System.out.println("----
RIWAYAT TRANSAKSI ----");
                for (Transaksi trx :
akunAktif.getRiwayatTransaksi()) {
                    System.out.println(trx);
                }
                System.out.println("-----
-----");
            }
        } else {
            System.out.println("Akses
Ditolak: PIN salah!");
        }
    }
    break;

case 7:
    // Simulasi Waktu Akhir Bulan (Tugas
2)
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Peringatan:
Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
    } else {
        // 2. Memeriksa tipe objek dengan
instanceof
        if (akunAktif instanceof
RekeningTabungan) {

```

```

// 3. Downcasting ke tipe
RekeningTabungan & memanggil method
RekeningTabungan tabungan =
(RekeningTabungan) akunAktif;

tabungan.tambahBungaAkhirBulan();
    } else {
// 4. Pesan penolakan jika
bukan RekeningTabungan
        System.out.println("Gagal:
Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening
Tabungan.");
    }
    }
    break;

    case 0:
        System.out.println("Terima kasih telah
menggunakan sistem perbankan.");
        break;

    default:
        System.out.println("Pilihan tidak
valid. Silakan coba lagi.");
    }
    } while (pilihan != 0);

    scanner.close();
}
}

```

d. Class RekeningTabungan

1. Deklarasi Class Subclass dan Atribut Spesifik

Pendeklarasian Package (Baris 1):

package Pekan4_2511533025; menentukan lokasi package atau direktori tempat file kelas ini disimpan.

Deklarasi Class & Inheritance/Pewarisan (Baris 3):

public class RekeningTabungan extends Rekening mendefinisikan kelas RekeningTabungan sebagai anak kelas (subclass) dari kelas induk Rekening dengan kata kunci extends. Artinya, RekeningTabungan mewarisi semua atribut dan method yang ada pada kelas Rekening.

Penambahan Atribut Spesifik Subclass (Baris 5–6):

private double sukuBunga; menambah atribut baru khusus untuk RekeningTabungan bertipe double dengan hak akses private

(enkapsulasi). Atribut ini digunakan untuk menyimpan persentase bunga tabungan yang tidak dimiliki oleh kelas induk Rekening biasa.

```
1 package Pekan4_2511533025;
2
3 public class RekeningTabungan extends Rekening {
4
5     // Atribut spesifik yang hanya dimiliki oleh Tabungan
6     private double sukuBunga;
7 }
```

2. Constructor Subclass

Deklarasi Constructor Subclass (Baris 9):

`public RekeningTabungan(...)` mendefinisikan constructor untuk kelas `RekeningTabungan` yang menerima 5 parameter input: nomor, nama, saldoAwal, pinAwal, dan sukuBunga.

Pemanggilan Constructor Kelas Induk (Baris 10–11):

`super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);` dipanggil untuk meneruskan 4 nilai awal ke constructor milik kelas induk (`Rekening`). Pemanggilan `super()` ini wajib ditulis di baris pertama di dalam constructor subclass.

Inisialisasi Atribut Spesifik (Baris 12):

`this.sukuBunga = sukuBunga;` menyimpan nilai dari parameter `sukuBunga` ke dalam atribut `sukuBunga` milik objek `RekeningTabungan` itu sendiri.

```
8 // Constructor Subclass
9 public RekeningTabungan(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double sukuBunga) {
10     // super() memanggil constructor kelas induk (Rekening). WAJIB berada di baris pertama!
11     super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
12     this.sukuBunga = sukuBunga;
13 }
14 }
```

3. Method Tambah Bunga Akhir Bulan

Deklarasi Method (Baris 15):

`pSystem.out.println(tambahBungaAkhirBulan())` mendefinisikan method bertipe `void` (tidak mengembalikan nilai) yang digunakan khusus untuk memproses penambahan bunga di akhir bulan pada `RekeningTabungan`.

Perhitungan dan Penambahan Bunga (Baris 19–20):

`double nominalBunga = saldo * (sukuBunga / 100);` menghitung besaran nominal bunga berdasarkan saldo saat ini dan persentase suku bunga. Atribut `saldo` dari kelas induk `Rekening` bisa diakses langsung karena menggunakan modifier `protected`.

saldo += nominalBunga; menambahkan hasil perhitungan nominal bunga tersebut ke saldo rekening.

Mencatat Riwayat Transaksi (Baris 23–24):

String idTrx = "TRX-B-" + System.currentTimeMillis(); membuat ID transaksi unik dengan gabungan teks "TRX-B-" dan timestamp sistem saat itu.

riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Bunga", nominalBunga)); membuat objek Transaksi baru berkategori "Bunga" lalu menyimpannya ke dalam ArrayList riwayatTransaksi.

Output Informasi (Baris 26):

System.out.println(...) mencetak pesan ke layar konsol yang mengonfirmasi bahwa bunga sebesar persentase sukuBunga% telah berhasil ditambahkan ke rekening beserta nilai rupiahnya.

```
15 public void tambahBungaAkhirBulan() {
16     // Menghitung bunga
17     // Mengapa bisa mengakses saldo secara langsung dari class RekeningTabungan?
18     // Karena atribut 'saldo' di class Rekening menggunakan modifier 'protected'
19     double nominalBunga = saldo * (sukuBunga / 100);
20     saldo += nominalBunga;
21
22     // Mencatat riwayat transaksi
23     String idTrx = "TRX-B-" + System.currentTimeMillis();
24     riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Bunga", nominalBunga));
25
26     System.out.println("Bunga " + sukuBunga + "% berhasil ditambahkan: Rp" + nominalBunga);
27 }
28 }
```

e. Class RekeningGiro

1. Deklarasi Class Subclass dan Atribut Spesifik

Pendeklarasian Package (Baris 1):

package Pekan4_2511533025; menentukan package tempat file kelacerukan berada.

Deklarasi Class & Inheritance/Pewarisan (Baris 3):

public class RekeningGiro extends Rekening mendefinisikan kelas RekeningGiro sebagai anak kelas (subclass) dari kelas induk Rekening dengan kata kunci extends. Artinya, RekeningGiro otomatis mewarisi seluruh atribut dan method dari Rekening.

Penambahan Atribut Spesifik Subclass (Baris 5):

private double batasOverdraft; menambahkan atribut khusus untuk RekeningGiro bertipe double dengan akses private (enkapsulasi).

Atribut ini dipakai untuk menyimpan batas maksimal fasilitas cerukan atau limit pinjaman saldo yang diizinkan untuk akun giro.

```
1 package Pekan4_2511533025;
2
3 public class RekeningGiro extends Rekening {
4
5     private double batasOverdraft;
6 }
```

2. Constructor Subclass

Deklarasi Constructor Subclass (Baris 7):

`public RekeningGiro(...)` mendefinisikan constructor untuk kelas `RekeningGiro` yang menerima 5 parameter input: nomor, nama, saldoAwal, pinAwal, dan batasOverdraft.

Pemanggilan Constructor Kelas Induk (Baris 8–9):

`super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);` dipanggil untuk meneruskan 4 nilai awal ke constructor milik kelas induk (`Rekening`). Pemanggilan `super()` ini wajib ditulis di baris pertama di dalam constructor subclass.

Inisialisasi Atribut Spesifik (Baris 10):

`this.batasOverdraft = batasOverdraft;` menyimpan nilai dari parameter `batasOverdraft` ke dalam atribut `batasOverdraft` milik objek `RekeningGiro` itu sendiri.

```
7 public RekeningGiro(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double batasOverdraft) {
8     // Memanggil inisialisasi dasar dari Superclass
9     super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
10    this.batasOverdraft = batasOverdraft;
11 }
```

3. Getter khusus Giro

Deklarasi Method Getter (Baris 14):

`public double getBatasOverdraft()` mendefinisikan sebuah method akses (getter) publik yang mengembalikan nilai bertipe `double`. Method ini khusus digunakan untuk mengambil nilai batas overdraft (limit pinjaman).

Pengembalian Nilai Atribut (Baris 15):

`return batasOverdraft;` mengembalikan nilai dari atribut `batasOverdraft` yang berstatus `private` agar dapat dibaca dari luar kelas secara aman tanpa mengubah nilainya.

```
13 // Getter khusus Giro
14 public double getBatasOverdraft() {
15     return batasOverdraft;
16 }
17
18 // (Catatan: Penarikan hingga limit overdraft akan kita selesaikan di Modul 5)
19 }
```

d. Gambar Ouput Kode Program

Untuk outputnya sama dengan output tugas atau Latihan praktikum, karena saling berhubungan dibagian class mainnya. Jadi gambar outputnya ada di bagian tugas praktikum berikut ini.

B. TUGAS PRAKTIKUM

a. Pembuatan Multi-Produk

1. Modifikasi case 1: Buka Rekening Baru di Main.java.
 - Setelah user mSuperclass-nyaldo Awal dan PIN, berikan opsi produk: "Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis"
 - Jika user memilih Tabungan, minta input sukuBunga dalam persen, lalu instansiasi objek RekeningTabungan.
 - Jika user memilih Giro, minta input batasOverdraft (limit pinjaman), lalu instansiasi objek RekeningGiro.
 - Simpan objek tersebut ke dalam daftarRekening (Upcasting: Subclass otomatis dikenali sebagai tipe Superclass-nya).

b. Simulasi Waktu Akhir Bulan

- c. Tambahkan menu baru: "7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)" di CLI.
- d. Di dalam case 7:, periksa apakah akunAktif saat ini adalah objek Tabungan menggunakan operator instanceof.
- e. Jika akun tersebut benar RekeningTabungan, lakukan Downcasting ke tipe Tabungan, lalu panggil method tambahBungaAkhirBulan().
- f. Jika bukan, tolak dengan pesan: "Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan."

Berdasarkan tugas yang diberikan, cukup mengubah kode yang ada di clas MainPerbankan:

1. Class MainPerbankan
 - a) Pada tugas satu ini masih menggunakan kode program praktikum yaitu class Transaksi, Rekening, RekeningTabungan, RekeningGiro, dan kode yang ada di class MainPerbankan.

Berikut kode yang berubah:

1. Menambahkan pilihan menu yang awalnya 7 menjadi 8, yaitu menu ke 7 Simulasi Akhir Bulan

```

22 System.out.println("Menu Utama:");
23 System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
24 System.out.println("2. Setor Tunai");
25 System.out.println("3. Tarik Tunai");
26 System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
27 System.out.println("5. Ganti Akun (Pilih Akun)");
28 System.out.println("6. Tampilkan Riwayat Transaksi");
29 System.out.println("7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)");
30 System.out.println("0. Keluar");
31 System.out.print("Pilih menu: ");
32

```

2. Perubahan case 1 (Pembuatan Rekening Baru & Upcasting), yaitu menambahkan submenu pilihan jenis produk (1. Tabungan Umum / 2. Giro Bisnis). Membuat objek subclass RekeningTabungan atau RekeningGiro lalu menyimpannya ke dalam ArrayList<Rekening> (Upcasting).

Input Data Nasabah (Baris 38–46):

Meminta input dasar berupa nomor rrrekBaru nama pemilik, saldo awal, dan PIN dari pengguna menggunakan Scanner. scanner.nextLine() di baris 44 digunakan untuk membersihkan buffer dari sisa baris baru setelah nextDouble().

Pemilihan Jenis Produk (Baris 48–52):

Pengguna diminta memilih produk: 1 untuk Tabungan Umum atau 2 untuk Giro Bisnis.

Constructor & Instansiasi (Baris 54–71):

Rekening rekBaru = null; disiapkan sebagai variabel referensi kelas induk (Rekening).

Opsi 1 (RekeningTabungan): Meminta input suku bunga, lalu memanggil constructor new RekeningTabungan(...).

Opsi 2 (RekeningGiro): Meminta input batas overdraft (limit pinjaman), lalu memanggil constructor new RekeningGiro(...).

Jika pilihan tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan proses pembuatan rekening dengan break;.

Upcasting & Penyimpanan Struktur Data (Baris 73–75):

Upcasting: Objek RekeningTabungan atau RekeningGiro disimpan ke dalam daftarRekening bertipe ArrayList<Rekening>. Kelas turunan secara otomatis dikonversi menjadi tipe kelas induknya (Rekening).

Pengeset Akun Aktif: `akunAktif = rekBaru`; secara otomatis menetapkan rekening yang baru dibuat sebagai akun yang sedang aktif digunakan di dalam sistem.

```
36 case 1:
37 // Modifikasi Case 1: Buka Rekening Baru (Tugas 1)
38 System.out.print("Masukkan No. Rekening: ");
39 String no = scanner.nextLine();
40 System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
41 String nama = scanner.nextLine();
42 System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
43 double saldoAwal = scanner.nextDouble();
44 scanner.nextLine(); // Clear buffer
45 System.out.print("Buat PIN (6 digit): ");
46 String pin = scanner.nextLine();
47
48 // 1. Opsi Produk
49 System.out.println("Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis");
50 System.out.print("Pilihan Anda: ");
51 int jenisProduk = scanner.nextInt();
52 scanner.nextLine(); // Clear buffer
53
54 Rekening rekBaru = null;
55
56 if (jenisProduk == 1) {
57 // 2. Instansiasi RekeningTabungan
58 System.out.print("Masukkan Suku Bunga (%): ");
59 double sukuBunga = scanner.nextDouble();
60 scanner.nextLine();
61 rekBaru = new RekeningTabungan(no, nama, saldoAwal, pin, sukuBunga);
62 } else if (jenisProduk == 2) {
63 // 3. Instansiasi RekeningGiro
64 System.out.print("Masukkan Batas Overdraft (Limit Pinjaman): ");
65 double batasOverdraft = scanner.nextDouble();
66 scanner.nextLine();
67 rekBaru = new RekeningGiro(no, nama, saldoAwal, pin, batasOverdraft);
68 } else {
69 System.out.println("Pilihan produk tidak valid! Pembuatan rekening dibatalkan.");
70 break;
71 }
72
73 // 4. Upcasting: Menyimpan ke daftarRekening bertipe ArrayList<Rekening>
74 daftarRekening.add(rekBaru);
75 akunAktif = rekBaru; // Otomatis jadikan akun aktif
76 break;
77
```

3. Penambahan case 7, yaitu menambahkan opsi menu ke-7. Di dalam case 7, dilakukan pengecekan apakah `akunAktif` merupakan objek dari `RekeningTabungan` menggunakan keyword `instanceof`, kemudian dilakukan Downcasting (`RekeningTabungan`) `akunAktif` untuk memanggil method `tambahBungaAkhirBulan()`.

Pemeriksaan Akun Aktif (Baris 165–167):

Memeriksa kondisi apakah `akunAktif == null`.

Jika belum ada akun yang dibuat atau dipilih, sistem mencetak pesan peringatan "Peringatan: Pilih atau buat akun terlebih dahulu!" dan proses tidak dilanjutkan.

Pemeriksaan Tipe Objek dengan `instanceof` (Baris 168–169):

Menguji apakah akun yang sedang aktif (`akunAktif`) merupakan instansi dari kelas `RekeningTabungan` menggunakan kata kunci `instanceof`.

Downcasting dan Eksekusi Method Spesifik (Baris 170–172):

Jika Tipe Sesuai (`RekeningTabungan`): Melakukan downcasting dengan mengubah tipe data `akunAktif` (yang bertipe umum

Rekening) menjadi RekeningTabungan melalui frasa (RekeningTabungan) akunAktif.

Setelah di-cast, program memanggil method khusus tabungan.tambahBungaAkhirBulan() untuk memproses perhitungan bunga akhir bulan.

Penanganan Tipe Akun Tidak Sesuai (Baris 173–175):

Jika Bukan RekeningTabungan: Menjalankan blok else dan menampilkan pesan kesalahan "Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan." (misalnya saat akun yang aktif adalah RekeningGiro).

```
163 // case 7:
164 // Simulasi Waktu Akhir Bulan (Tugas 2)
165 if (akunAktif == null) {
166     System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
167 } else {
168     // 2. Periksa tipe objek dengan instanceof
169     if (akunAktif instanceof RekeningTabungan) {
170         // 3. Downcasting ke tipe RekeningTabungan & memanggil method
171         RekeningTabungan tabungan = (RekeningTabungan) akunAktif;
172         tabungan.tambahBungaAkhirBulan();
173     } else {
174         // 4. Pesan penolakan jika bukan RekeningTabungan
175         System.out.println("Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan.");
176     }
177 }
178 break;
```

b) Kode Program Secara Lengkap Dari Class MainPerbankan

1. Class MainPerbankan

```
package Pekan4_2511533025;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
public class MainPerbankan {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Rekening> daftarRekening = new
        ArrayList<>();
        Rekening akunAktif = null;
        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n=== SISTEM
PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===");
            System.out.println("-----
-----");
            if (akunAktif == null) {
                System.out.println("Akun Aktif :
Tidak ada akun yang dipilih");
            } else {
```

```

        System.out.println("Akun Aktif : " +
akunAktif.getNamaPemilik() + " (" +
akunAktif.getNomorRekening() + ")");
    }
    System.out.println("-----
-----");
    System.out.println("Menu Utama:");
    System.out.println("1. Buka Rekening
Baru");
    System.out.println("2. Setor Tunai");
    System.out.println("3. Tarik Tunai");
    System.out.println("4. Cek Informasi
Rekening");
    System.out.println("5. Ganti Akun (Pilih
Akun)");
    System.out.println("6. Tampilkan Riwayat
Transaksi");
    System.out.println("7. Simulasi Akhir
Bulan (Khusus Tabungan)");
    System.out.println("0. Keluar");
    System.out.print("Pilih menu: ");

    pilihan = scanner.nextInt();
    scanner.nextLine(); // Clear buffer

    switch (pilihan) {
        case 1:
            // Modifikasi Case 1: Buka
Rekening Baru (Tugas 1)
            System.out.print("Masukkan No.
Rekening: ");
            String no = scanner.nextLine();
            System.out.print("Masukkan Nama
Pemilik: ");
            String nama =
scanner.nextLine();
            System.out.print("Masukkan Saldo
Awal: ");
            double saldoAwal =
scanner.nextDouble();
            scanner.nextLine(); // Clear
buffer
            System.out.print("Buat PIN (6
digit): ");
            String pin = scanner.nextLine();

            // 1. Opsi Produk
            System.out.println("Pilih
Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis");
            System.out.print("Pilihan Anda:
");
            int jenisProduk =
scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); // Clear
buffer

```

```

        Rekening rekBaru = null;

        if (jenisProduk == 1) {
            // 2. Instansiasi
            RekeningTabungan
            Suku Bunga (%): ";
            scanner.nextDouble();
            RekeningTabungan(no, nama, saldoAwal, pin,
            sukuBunga);
            System.out.print("Masukkan
            double sukuBunga =
            scanner.nextLine();
            rekBaru = new
        } else if (jenisProduk == 2) {
            // 3. Instansiasi
            RekeningGiro
            Batas Overdraft (Limit Pinjaman): ";
            scanner.nextDouble();
            RekeningGiro(no, nama, saldoAwal, pin,
            batasOverdraft);
            System.out.print("Masukkan
            double batasOverdraft =
            scanner.nextLine();
            rekBaru = new
        } else {
            System.out.println("Pilihan
            produk tidak valid! Pembuatan rekening
            dibatalkan.");
            break;
        }

        // 4. Upcasting: Menyimpan ke
        daftarRekening bertipe ArrayList<Rekening>
        daftarRekening.add(rekBaru);
        akunAktif = rekBaru; // Otomatis
        jadikan akun aktif
        break;

    case 2:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat akun
            terlebih dahulu!");
        } else {
            System.out.print("Masukkan
            nominal setor tunai: ");
            scanner.nextDouble();
            akunAktif.setorTunai(setor);
        }
        break;

    case 3:
        if (akunAktif == null) {

```

```

System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat akun
terlebih dahulu!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan
PIN Anda: ");
        String inputPin =
scanner.nextLine();
        if
(akunAktif.otentikasi(inputPin)) {
            System.out.print("Masukkan nominal tarik tunai: ");
            double tarik =
scanner.nextDouble();
            akunAktif.tarikTunai(tarik);
        } else {
            System.out.println("Transaksi Gagal: PIN salah!");
        }
        break;

    case 4:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat akun
terlebih dahulu!");
        } else {
            akunAktif.cekInformasi();
        }
        break;

    case 5:
        if (daftarRekening.isEmpty()) {
            System.out.println("Belum
ada rekening yang terdaftar.");
        } else {
            System.out.println("----
DAFTAR AKUN ----");
            for (int i = 0; i <
daftarRekening.size(); i++) {
                System.out.println((i +
1) + ". " + daftarRekening.get(i).getNamaPemilik() +
" (" + daftarRekening.get(i).getNomorRekening() +
")");
            }
            System.out.print("Pilih
nomor akun: ");
            int indeks =
scanner.nextInt() - 1;
            scanner.nextLine(); // Clear
buffer

```

```

                                if (indeks >= 0 && indeks <
daftarRekening.size()) {
                                Rekening target =
daftarRekening.get(indeks);
System.out.print("Masukkan PIN akun target: ");
                                String pinAkses =
scanner.nextLine();

                                if
(target.otentikasi(pinAkses)) {
                                    akunAktif = target;

System.out.println("Berhasil beralih ke akun " +
akunAktif.getNamaPemilik());
                                } else {

System.out.println("Gagal beralih: PIN salah!");
                                }
                                } else {

System.out.println("Pilihan tidak valid.");
                                }
                                }
                                break;

                                case 6:
                                    if (akunAktif == null) {

System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat akun
terlebih dahulu!");
                                    } else {
                                        System.out.print("Masukkan
PIN Anda: ");
                                        String inputPin =
scanner.nextLine();
                                        if
(akunAktif.otentikasi(inputPin)) {
                                            if
(akunAktif.getRiwayatTransaksi().isEmpty()) {

System.out.println("Belum ada riwayat transaksi pada
akun ini.");
                                            } else {

System.out.println("---- RIWAYAT TRANSAKSI ----");
                                                for (Transaksi trx :
akunAktif.getRiwayatTransaksi()) {

System.out.println(trx);
                                                }

System.out.println("-----
--");
                                            }
                                        }
                                    }
                                }

```

```

        } else {
System.out.println("Akses Ditolak: PIN salah!");
        }
    }
    break;

    case 7:
        // Simulasi Waktu Akhir Bulan
        (Tugas 2)
        if (akunAktif == null) {

System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat akun
terlebih dahulu!");
        } else {
            // 2. Memeriksa tipe objek
            dengan instanceof
            if (akunAktif instanceof
RekeningTabungan) {
                // 3. Downcasting ke
                tipe RekeningTabungan & memanggil method
                RekeningTabungan
                tabungan = (RekeningTabungan) akunAktif;
                tabungan.tambahBungaAkhirBulan();
            } else {
                // 4. Pesan penolakan
                jika bukan RekeningTabungan

System.out.println("Gagal: Fitur bunga akhir bulan
hanya berlaku untuk Rekening Tabungan.");
            }
        }
        break;

    case 0:
        System.out.println("Terima kasih
telah menggunakan sistem perbankan.");
        break;

    default:
        System.out.println("Pilihan
tidak valid. Silakan coba lagi.");
    }
} while (pilihan != 0);

scanner.close();
}
}

```

c) Gambar Output Program Praktikum dan Tugas

Kode diatas ketika dijalankan akan mengeluarkan menu, dimana menu terdiri dari 8 pilihan, untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat dari gambar secreeennshot kode tersebut ketika dijalankan:

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===
-----
Akun Aktif : Tidak ada akun yang dipilih
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan No. Rekening: 2511533025
Masukkan Nama Pemilik: Dika
Masukkan Saldo Awal: 500000
Buat PIN (6 digit): 013579
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis
Pilihan Anda: 1
Masukkan Suku Bunga (%): 2,5
Rekening atas nama Dika berhasil dibuat.

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===
-----
Akun Aktif : Dika (2511533025)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih menu: 2
Masukkan nominal setor tunai: 500000
Setor tunai Rp500000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp1000000.0

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===
-----
Akun Aktif : Dika (2511533025)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih menu: 7
Bunga 2.5% berhasil ditambahkan: Rp25000.0
```

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===

Akun Aktif : Dika (2511533025)

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar

Pilih menu: 4

--- INFO REKENING ---

No. Rekening : 2511533025

Nama Pemilik : Dika

Saldo Akhir : Rp1025000.0

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===

Akun Aktif : Dika (2511533025)

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar

Pilih menu: 3

Masukkan PIN Anda: 013579

Masukkan nominal tarik tunai: 25000

Tarik tunai Rp25000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp1000000.0

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===

Akun Aktif : Dika (2511533025)

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar

Pilih menu: 6

Masukkan PIN Anda: 013579

--- RIWAYAT TRANSAKSI ---

ID: TRX-S-1790768769905 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp500000.0

ID: TRX-B-1790768773495 | Jenis: Bunga | Nominal: Rp25000.0

ID: TRX-T-1790768801596 | Jenis: Debit | Nominal: Rp25000.0

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===

Akun Aktif : Dika (2511533025)

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar

Pilih menu: 1

Masukkan No. Rekening: 2511532017

Masukkan Nama Pemilik: Arif

Masukkan Saldo Awal: 300000

Buat PIN (6 digit): 024680

Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis

Pilihan Anda: 2

Masukkan Batas Overdraft (Limit Pinjaman): 200000

Rekening atas nama Arif berhasil dibuat.

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===

Akun Aktif : Arif (2511532017)

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar

Pilih menu: 4

--- INFO REKENING ---

No. Rekening : 2511532017

Nama Pemilik : Arif

Saldo Akhir : Rp300000.0

```

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===
-----
Akun Aktif : Arif (2511532017)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih menu: 7
Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan.

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===
-----
Akun Aktif : Arif (2511532017)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih menu: 2
Masukkan nominal setor tunai: 200000
Setor tunai Rp200000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp500000.0

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===
-----
Akun Aktif : Arif (2511532017)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih menu: 6
Masukkan PIN Anda: 024680
--- RIWAYAT TRANSAKSI ---
ID: TRX-S-1790769972334 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp200000.0
-----

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===
-----
Akun Aktif : Arif (2511532017)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih menu: 0
Terima kasih telah menggunakan sistem perbankan.

```

C. Link Repository GitHub

https://github.com/DikaSiNpc/PrakPBO_C_2511533025/tree/PrakPBO_Pekan4_C_2511533025/src